

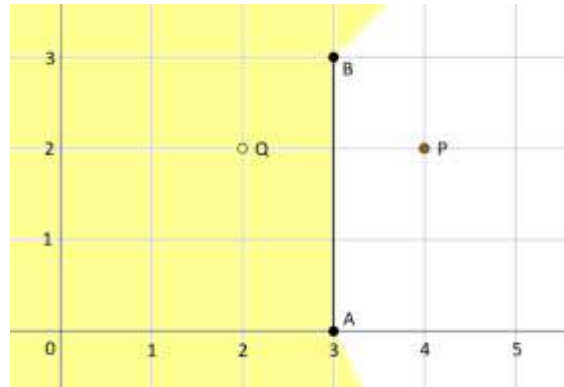
EJERCICIO A. ALUMBRADO

Archivo: `alumbrado.cpp` `alumbrado.java`

Autor: Wilmer Emiro Castrillón Calderón – Egresado Universidad de la Amazonia

La ingeniera Denis está construyendo su nueva casa y quiere que cada detalle quede lo mejor posible. Antes de iniciar la obra, dibujó sobre el terreno un plano cartesiano. Recientemente se terminó la primera pared, representada como un segmento entre los puntos **A** y **B**.

Ahora, desea optimizar la iluminación de su vivienda, por lo que, antes de continuar con la construcción, busca determinar los mejores lugares para ubicar un bombillo que permita iluminar un punto específico. Para ello, ha solicitado tu ayuda en el desarrollo de un programa que determine si un bombillo ubicado en un punto **Q** puede iluminar un punto **P**.



Para simplificar el problema, no se considera el grosor de la pared. Se garantiza que la pared es completamente horizontal o vertical, que los puntos (Q, P, A) y (Q, P, B) no son colineales, y que el segmento AB no contiene ni al punto Q ni al punto P.

La entrada

La primera línea contiene un entero **T**, el número de casos de prueba.

Para cada caso de prueba la primera línea contiene cuatro enteros (**Ax, Ay, Bx, By**) que representan la ubicación de la pared. La segunda línea contiene dos enteros (**Qx Qy**) que representan la ubicación del bombillo. La tercera línea contiene dos enteros (**Px, Py**) que representa el punto a validar.

La salida

Para cada caso de prueba, imprimir una línea con el texto “SI” cuando el punto P queda iluminado y “NO” en caso contrario.

Entrada	Salida
3	NO
3 0 3 3	SI
2 2	NO
4 2	
3 3 3 0	
2 5	
5 3	
1 2 5 2	
2 0	
0 5	